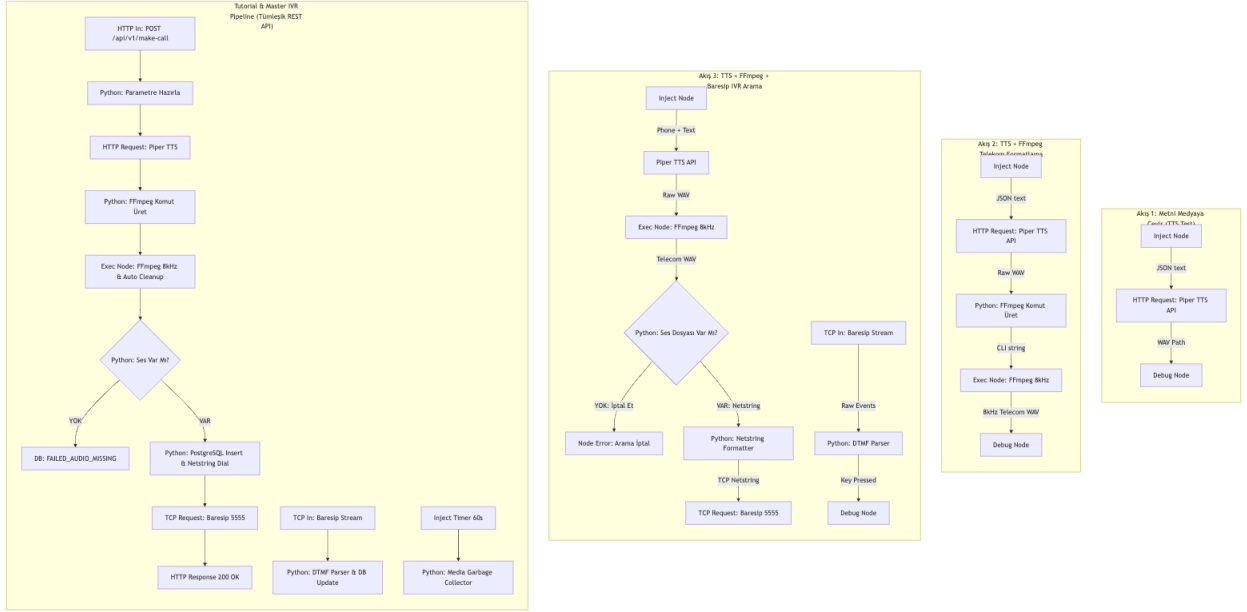


Node-RED IVR Akışları (Flows) ve Düğüm (Node) Geliştirme Rehberi

Bu doküman; platform içerisinde yer alan **4 temel Node-RED akışını (Flow 1, Flow 2, Flow 3 ve Master Tutorial Flow)**, bu akışlardaki her bir düğümün (node) **girdi (In)**, **iç işlem (Internal Code/Logic)** ve **çıkışı (Out)** detaylarını, **Ön Ses Doğrulama Kalkanı** ile **Display NameSIP** ayarlarını açıklamaktadır.

1. Akışlar Genel Mimari Şeması



2. Ön Ses Doğrulama Kalkanı (Audio Verification Guard)

Arama öncesinde ses dosyasının diskte yer almaması veya 0 bayt olması durumunda karşı tarafın boş yere aranmasını önleyen güvenlik mekanizmasıdır.

Python D ğ m ndeki Koruma Kodu:

```
import os, json

target = msg.get('target_phone', 'sip:399@192.168.91.122')
audio_path = msg.get('formatted_audio', '/tmp/media/flow3_telecom.wav')

# G VENLİK KONTROL : Ses dosyası diskte var mı ve 100 bayttan b y k m ?
if not os.path.exists(audio_path) or os.path.getsize(audio_path) < 100:
    err_msg = f"HATA: Ses dosyası ({audio_path}) diskte bulunamadı veya 0 bayt!
Karşı tarafı rahatsız etmemek i in SIP araması İPTAL EDİLDİ."
    node.error(err_msg) # Node-RED kırmızı hata konsoluna basar
    msg['payload'] = {"status": "ERROR", "error": err_msg}
    return None # Flow burada durdurulur, Baresip'e paket G NDERİLMEZ!
```

3. 📞 SIP Account & G r nen İsim (Display Name) Konfig rasyonu

SIP paketindeki `From` bařlığında arayan numara yerine řirket/uygulama adının g r nmesi i in `config/baresip/accounts` dosyasında uygulanan standart format:

```
"Gadget_IVR" <sip:6666@192.168.91.122>;regint=0;audio_codecs=PCMA,PCMU
```

- **"Gadget_IVR" (Display Name):** Hedef telefon ekranında g r nen metindir.
- **6666 (Extension ID):** Santralin tanıdığı dahili numaradır.

4. 📖 Akıř 1: Metni Medyaya  evir (Piper TTS Test)

Amacı: Kullanıcıdan gelen metni yerel Piper N ral TTS servisine ileterek y ksek kaliteli 22050Hz WAV ses dosyasına d n řt rmek.

D ğ m (Node) Detayları:

1.1. 1. Tetikle (TTS Test) (Inject Node)

- **T r (Type):** `inject`
- **Girdi (In):** Manuel Buton Tetikleme.
- ** ıktı (Out - `msg.payload`):** `json { "text": "Merhaba! Bu bir ses sentezleme ve tonlama testidir...", "model": "tr_TR-eren-medium", "filename": "flow1_test.wav" }`

1.2. Piper TTS API (HTTP Request Node)

- **Tür (Type):** http request (POST `http://127.0.0.1:5000/api/tts`)
 - **Girdi (In):** `msg.payload`
 - **Çıktı (Out - `msg.payload`):**

```
json { "status": "success", "file_path": "/tmp/media/flow1_test.wav",  
      "duration_seconds": 12.4 }
```
-

5. 📦 Akış 3: TTS + FFmpeg + Baresip IVR Arama & Canlı DTMF Dinleme

Düğüm (Node) Detayları:

3.1. Baresip /dial Komutunu Oluştur (Python Function Node)

- **Girdi (In):** `msg.formatted_audio`, `msg.target_phone`
- **İçerideki Kod:** `python import os, json`

```
target = msg.get('target_phone', 'sip:399@192.168.91.122') audio_path = msg.get('formatted_audio',  
'/tmp/media/flow3_telecom.wav')
```

```
# Güvenlik Kontrolü if not os.path.exists(audio_path) or os.path.getsize(audio_path) < 100:  
node.error(f"Ses dosyası ({audio_path}) yok! Arama İPTAL EDİLDİ.") return None
```

```
# Çifte Netstring Komutu: ausrc + dial cmd_ausrc = {'command': 'ausrc', 'params': f'aufile,  
{audio_path}', 'token': 'flow3_ausrc'} cmd_dial = {'command': 'dial', 'params': target, 'token':  
'flow3_dial'}
```

```
msg['payload'] = f'{{len(json.dumps(cmd_ausrc))}:{json.dumps(cmd_ausrc)},  
{len(json.dumps(cmd_dial))}:{json.dumps(cmd_dial)}}' return msg `` - Çıktı (Out): Çifte Netstring  
arama paketi.
```

3.2. DTMF Parser (Python Function Node)

- **Girdi (In):** Baresip TCP yayın akışı.
 - **İçerideki Kod:**

```
python import json raw = str(msg.get('payload', '')).strip() if  
':' in raw and raw.endswith(','): raw = raw.split(':', 1)[1].rstrip(',') try:  
event = json.loads(raw) # Sadece tuşa basıldığı andaki (CALL_DTMF_START)  
olayı al if event.get('event') and event.get('type') == 'CALL_DTMF_START' and  
event.get('param') != '': msg['payload'] = {"status": "DTMF_RECEIVED", "key":  
event.get('param')} return msg except Exception: pass return None
```
 - **Çıktı (Out):** `{"status": "DTMF_RECEIVED", "key": "1"}`
-

6. Master / Tutorial Flow: Tümleşik Pipeline & REST API

Endpoint Kullanımı:

- **URL:** POST `http://192.168.85.3:1880/api/v1/make-call`
- **Body:** `json { "phone_number": "sip:399@192.168.91.122", "text": "Merhaba! Lütfen bir tuşa basınız." }`

5.4. 5. DB Kaydı Başlat & Baresip Dial (Python Function Node)

- **İçerideki Kod:** `python import os, json, pycpg2`

```
call_id = msg.get('call_id', 'call_000') phone = msg.get('phone_number', 'sip:399@192.168.91.122')
audio_path = msg.get('formatted_audio', '/tmp/media/flow3_telecom.wav')
```

```
# Güvenlik Kontrolü: Ses dosyası yoksa aramayı iptal et ve FAILED yaz if not
os.path.exists(audio_path) or os.path.getsize(audio_path) < 100: node.error("Ses dosyası yok!
Arama İPTAL EDİLDİ.") try: conn = pycpg2.connect(host='postgres-db', dbname='bare_ivr',
user='ivr_user', password='ivr_password_123') cur = conn.cursor() cur.execute("INSERT INTO
call_records (call_id, phone_number, status) VALUES (%s, %s, %s)", (call_id, phone,
'FAILED_AUDIO_MISSING')) conn.commit() conn.close() except Exception: pass return None
```

```
# DB Insert & Baresip Netstring cmd_aurc = {'command': 'aurc', 'params': f'aufile,{audio_path}',
'token': f'{call_id}_aurc'} cmd_dial = {'command': 'dial', 'params': phone, 'token': call_id}
msg['payload'] = f'{len(json.dumps(cmd_aurc))}:{json.dumps(cmd_aurc)},
{len(json.dumps(cmd_dial))}:{json.dumps(cmd_dial)}," return msg ``
```